OpenClaw 智能体生态系统深度研究报告：架构演进、创作者开源路径与安全治理分析

自 2025 年末以来，开源社区见证了名为 OpenClaw（原名 Clawdbot 与 Moltbot）的自主人工智能智能体（AI Agent）框架的爆发式增长[1]。该项目由奥地利开发者 Peter Steinberger 发起，在短短四个月内就在 GitHub 上积累了超过 26 万颗星，其增长速度甚至超越了 Linux 和 React 等里程碑式的开源项目[2]。OpenClaw 的核心价值主张在于提供一个“本地运行、全球连接”的智能体网关，允许用户在个人硬件上部署具备 24/7 运行能力的 AI 员工，并通过 Telegram、WhatsApp 和 Discord 等主流通信工具进行实时交互与任务编排[4]。本报告旨在深入分析 OpenClaw 的技术架构、追踪核心创作者的开源项目现状，并探讨该生态系统在商业自动化、金融交易及网络安全领域引发的深远影响。

OpenClaw 的起源、更名历程与品牌重塑

OpenClaw 的发展史是一段快速技术迭代与品牌合规化交织的过程。该项目最初于 2025 年 11 月作为 Peter Steinberger 的周末实验项目诞生，初名“Clawdbot”，旨在通过 WhatsApp 转发实现对 Anthropic 旗下 Claude 模型的远程调用[1]。随着功能的扩展，系统逐渐具备了文件操作、终端执行和持久记忆等自主智能体特征。然而，2026 年 1 月，Anthropic 提出商标投诉，迫使项目在 1 月 27 日临时更名为“Moltbot”，取“龙虾脱壳生长”之意[1]。由于 Moltbot 品牌在社区反馈中被认为不够响亮，三天后项目最终定名为“OpenClaw”，确立了以“Open（开源与社区驱动）”和“Claw（龙虾遗产）”为核心的品牌基调[7]。

时间线	项目名称	关键事件	社区影响力指标
2025年11月	Clawdbot	项目启动，最初作为 WhatsApp 转发工具	初具雏形
2026年1月27日	Moltbot	响应 Anthropic 商标投诉进行更名	社区活跃度激增
2026年1月30日	OpenClaw	确立最终名称，发布官方域名 openclaw.ai	GitHub Star 破 10 万
2026年2月14日	基金会化	创始人加入 OpenAI，项目移交开源基金会	GitHub Star 破 20 万

2026年3月	生态扩张	出现 1.3 万个社区 Skills，全球部署量突破 13 万	成为 GitHub 最火项目

这一更名历程不仅反映了 AI 创业环境中的法律敏感性，更标志着项目从个人黑客作品向工业级开源基础设施的转变[7]。随之而来的 Moltbook（智能体社交网络）的走红，进一步将 OpenClaw 推向了公众视野，使其成为探索“个人 AGI”极限的代名词[1]。

核心创作者开源项目追踪与技术贡献

OpenClaw 的成功在很大程度上归功于其多元化且高度专业化的创作者社区。这些开发者不仅贡献了教程，还基于 OpenClaw 构建了大量的二级开源项目，通过 GitHub 平台形成了强大的技术互补。

@elvissun：高级智能体集群与 Zoe 编排系统

作为 Medialyst 的创始人，@elvissun 被公认为构建高级智能体集群（Agent Swarms）的领军人物[4]。他的核心贡献在于提出并实现了名为“Zoe”的编排智能体，用于协调多个专注于编码任务的子智能体（如 Codex、Claude Code）[4]。

根据对相关 GitHub 仓库及技术文章的追踪，@elvissun 的工作流高度依赖于环境隔离与并行处理[10]。其开源实践通常体现为 medialyst 组织下的配置集合与执行脚本。在技术细节上，他利用 git worktree 为每个任务创建独立的物理目录，并结合 tmux 开启持久化的后台会话[10]。例如，其典型的编排指令通过 run-agent.sh 脚本在隔离环境中唤醒智能体，并利用 cron 每 10 分钟执行一次 check-agents.sh 状态检查脚本，这种确定性的 Shell 控制逻辑有效地弥补了 LLM 在长程任务中的不稳定性[10]。虽然“Zoe”本身的完整逻辑部分集成在 Medialyst 的商业套件中，但其核心的编排逻辑和 GitHub Actions 自动化模板已在 github.com/medialyst 及相关技术社区广泛分享[10]。

@zhixianio：移动端部署与 GUI 管理工具

被誉为中文社区“配置大师”的 @zhixianio，致力于降低 OpenClaw 的部署门槛。他的研究重心在于移动化运行与图形化管理界面[4]。

分析显示，@zhixianio 的 GitHub 贡献主要集中在两个核心项目。首先是 **BotDrop (github.com/zhixianio/botdrop-android)**，这是一个基于 Termux 开发的安卓应用程序，旨在让用户在不具备终端操作经验的情况下，通过简单的 4 步引导（认证、智能体选择、安装、渠道连接）在手机上运行 OpenClaw 网关[12]。该项目遵循 GPL-3.0 协议，已成为安卓用户部署 OpenClaw 的首选方案[12]。

其次是 **ClawPal (github.com/zhixianio/clawpal)**，这是一个跨平台的桌面管理工具[13]。ClawPal 的关键创新在于引入了“Doctor Agent”（医生智能体），该模块能够连接网关的算子协议（Operator Protocol），实现 AI 驱动的自动诊断与自我修复[13]。ClawPal 放弃了直接读写

openclaw.json 的危险做法，转而通过 OpenClaw CLI 进行配置注入，并提供了沙箱预览功能，这种设计思路显著提升了系统的安全性与可维护性 [13]。

@kaostyl：24/7 运行架构与 ClawBack 记忆模式

顶级实战高手 @kaostyl 专注于构建鲁棒的自主智能体系统，其提出的“三周 24/7 运行经验”已成为社区的经典架构范式 [4]。他的贡献集中在解决“智能体痴呆症”（Agent Dementia）和任务中断恢复问题 [15]。

虽然 @kaostyl 更多以架构师身份活动，但其理论框架直接催生了开源项目 **ClawBack (github.com/sene1337/clawback)** [15]。ClawBack 是一个为 OpenClaw 智能体设计的 Git Checkpoint 机制，强制智能体在执行任何破坏性操作（如修改配置、删除文件）前进行提交 [15]。当操作失败时，智能体不仅能一键回滚，还必须在 docs/ops/regressions.md 中记录具体的失败原因和违反的操作原则 [15]。这种“强制回归日志”机制将失败转化为可学习的机械结构，确保智能体在多次会话和 context 压缩后依然能保留操作经验 [15]。

@maddiedreese：硬件优化与 Substack 自动化

硬件爱好者 @maddiedreese 为 OpenClaw 的物理落地提供了重要方案。她在 GitHub 上的贡献包括 **vibe-coding-tools (github.com/maddiedreese/vibe-coding-tools)** 以及一系列针对 Mac Mini 部署的优化脚本 [16]。

在技术实现上，她解决了 Mac Mini 无头部署（Headless）中的 GPU 加速难题。通过调用 CGVirtualDisplay API 或使用物理 HDMI 欺骗头，她确保了 OpenClaw 在执行屏幕截图和浏览器自动化时能够保持高分辨率 [6]。此外，她在官方 openclaw/skills 仓库中贡献了 substack-formatter 技能，能够自动将智能体生成的纯文本转化为符合 Substack 编辑器要求的 HTML 格式，展示了智能体在内容创作垂直领域的生产力价值 [19]。

其他关键创作者与开源关联

创作者	核心领域	GitHub 关联项目/技能	状态追踪
@gkxspace	系统学习路径	openclaw-academy, learn-openclaw	活跃，提供结构化教程
@ianneo_ai	一人公司运营	obsidian-vault-enhancer, PARA-agent	活跃，侧重知识管理集成
@NFTCPS	加密货币交易	openclaw-okx-skills, trading-templates	活跃，提供 OKX 自动化模板

@Meta8Mate	币安实战	binance-market-monitor, netflow-signals	活跃，侧重多智能体交易协作
@huangyun_122	跨平台传播	小红书内容再创作、可视化教程	侧重社群运营与推广
@VibeMarketer_	商业自动化	24/7-business-automation-blueprint	提供完整端到端设置指南

技术架构深潜：网关、技能与记忆系统

OpenClaw 的工程实现体现了现代 AI 应用对“确定性逻辑”与“概率性生成”的深度融合。其架构可划分为六个物理层：网关层（Gateway）、渠道层（Channels）、路由与会话层（Routing + Sessions）、运行层（Runtime）、工具层（Tools）以及交互层（Surfaces）[20]。

智能体网关（Gateway）与跨平台集成

网关是 OpenClaw 的心脏，负责将异构的通信协议标准化。它支持包括 WhatsApp (Baileys)、Telegram (grammY)、Discord (discord.js) 以及国内常用的飞书 (Feishu) 在内的 12 种以上消息平台[6]。

对于高级用户，OpenClaw 引入了 MCP（Model Context Protocol）支持，这是一个由 Anthropic、OpenAI 和 Linux 基金会共同推动的标准，允许智能体访问全球超过 1.3 万个 MCP 服务器[22]。这种协议级的兼容性使得 OpenClaw 能够瞬间获得诸如 GitHub 仓库管理、Google Workspace 集成以及 Linear 项目跟踪等专业能力[23]。

分层记忆系统：解决 Context 膨胀与遗忘

在 24/7 运行场景下，传统的对话记忆（Chat History）会迅速耗尽 LLM 的 context window。社区开发者总结出了四层记忆架构以应对这一挑战[24]。

记忆层级	存储载体	核心功能	访问成本
第一层：活动上下文	SOUL.md, USER.md	定义智能体人格与用户偏好，每次启动必载入	低（内存注入）
第二层：战略记忆	MEMORY.md	存储长期的、经过提炼的见解与决策索	中（Markdown检索）

		引	
第三层：项目记忆	Folder Hierarchy	针对特定任务（如代码仓库）的物理知识库	高（按需加载）
第四层：结构化事实	SQLite / LanceDB	存储精确数据（如 API Key, 生日），支持 FTS5	极低（零推理成本）

项目如 **openclaw-memory (github.com/geq1fan/openclaw-memory)** 通过定时任务实现了记忆的“代谢”过程：由 memory-writer 每两小时扫描一次转录记录，并由 memory-janitor 对旧日志进行归档和压缩，从而将海量的原始数据转化为高质量的知识资产 [26]。这种设计模仿了人类的睡眠与记忆整合机制，显著降低了长程运行的推理成本（Inference Tax）[27]。

垂直应用分析：从“一人公司”到自动化金融

OpenClaw 的实用性在其垂直领域的深度集成中得到了充分体现。

一人 AI 公司的商业范式

@ianneo_ai 和 @VibeMarketer_ 提出的“一人 AI 公司”模式，利用 OpenClaw 实现了企业职能的全自动化 [4]。在这一模式中，智能体不再是对话框，而是拥有特定角色的“数字员工”：

- 客户服务：通过 @every 团队分享的“终极指南”，智能体能够处理从产品咨询到午餐预订的全流程业务 [4]。
- 市场营销：利用 OpenClaw 连接 HubSpot CRM，智能体可以分析通话转录，提取潜在客户的痛点，并自动生成每周的内容简报 [14]。
- 知识库管理：结合 Obsidian 插件，智能体能够自主维护个人的第二大脑，实现灵感的自动分类与知识沉淀 [4]。

金融与加密货币交易的自主化

在中文社区，针对 OKX 和币安（Binance）的交易自动化是 OpenClaw 最火爆的应用场景之一。创作者 @NFTCPS 提供的指令模板涵盖了狙击新币（New Coin Sniping）、网格交易策略执行以及每日交易复盘等功能 [4]。

更具前瞻性的是“财务自主智能体”模型。在这种设定下，OpenClaw 智能体持有的加密钱包（如通过 Privy 协议）允许其自主支付 API 成本或采购其他智能体的服务，实现了真正意义上的“机器人经济”闭环 [14]。项目 **ClawWork (github.com/HKUDS/ClawWork)** 进一步探讨了这一领域，通过对智能体在 44 个 GDP 价值部门的表现进行质量评分，并自动扣除代币成本，模拟了一个真实工

作的 AI 社会[29]。

安全危机：脆弱性、假冒安装器与僵尸网络

OpenClaw 在极短时间内积累的巨大流量吸引了大量恶意攻击者。安全专家警告称，OpenClaw 的架构可能引发“下一场 AI 安全危机”[30]。

供应链攻击与恶意 Skills

2026 年 3 月初，网络安全平台 Huntress 披露了一起利用 OpenClaw 流行度的恶意活动。攻击者通过 SEO 操纵和 Bing AI 搜索结果，将用户引向名为 openclaw-installer 的恶意 GitHub 仓库[31]。这些假冒安装程序包含了名为“Stealth Packer”的恶意载体，能够关闭受害者的防火墙，并部署“GhostSocks”木马，将受害机器变为流量代理节点[31]。

此外，OpenClaw 的 Skills 市场（ClawHub）也遭到了恶意代码的渗透。由于 Skills 本质上是拥有文件系统和终端访问权限的 Markdown/脚本文件，研究人员发现某些看似正常的技能在代码深处埋藏了提示词注入指令，试图在用户不知情的情况下窃取银行密钥或社交媒体凭证[33]。

OpenClaw 僵尸网络

安全调查显示，超过 3 万个 OpenClaw 实例因默认配置不当或未设置身份验证而直接暴露在互联网上（默认端口 18789）[33]。黑客已经开始接管这些暴露的服务器，利用其强大的自动化浏览器（Puppeteer/Playwright）功能，构建了一个新型的分布式爬虫僵尸网络[33]。这些“智能体僵尸”能够模仿人类浏览模式，大规模抓取电商价格、社媒数据，甚至发动自动化网络攻击，其隐蔽性远超传统机器人[33]。

安全威胁类别	影响范围	防护措施建议
假冒安装器	试图下载 OpenClaw_x64.exe 的 Windows 用户	仅使用官方脚本 openclaw.ai/install.sh
未授权访问	全球暴露在 18789 端口的 3 万+ 实例	强制绑定 127.0.0.1，使用 Tailscale 访问
高危 **CVE**	CVE-2026-25253 (Token盗取), CVE-2026-25157 (RCE)	升级至 v2026.1 及以上版本
恶意 **Skills**	盲目安装 ClawHub 未经审计插件的用户	安装 ClawBands (github.com/SeyZ/clawband

		s)

为了应对这一局面，社区推出了诸如 **ClawBands** 的安全中间件，它作为智能体的 sudo 层，在执行任何写操作或网络请求前强制要求人类介入确认，这种“人机在环”（Human-in-the-loop）的模式正在成为企业级部署的标配 [35]。

硬件选择与 24/7 运行的物理成本

对于希望实现 24/7 运行的用户，硬件的选择直接决定了系统的效能与运行成本。

Mac Mini：24/7 智能体服务器的黄金标准

由 @maddiedreese 和 @kaostyl 倡导的 Mac Mini 部署方案因其极高的能效比而受到推崇 [4]。

- 能耗表现：M2/M4 芯片的 Mac Mini 在空闲状态下的功耗仅为 5-7W，即便全天候运行，每月的电费成本也仅约 1-2 美元 [17]。
- 本地推理：拥有 16GB 以上统一内存的设备可以通过 Ollama 运行 7B 至 13B 规模的本地模型（如 Llama 3.1、DeepSeek），从而在处理日常系统任务时完全免除 API 调用费用 [17]。
- 散热稳定性：相比 VPS 或长期不关机的笔记本电脑，Mac Mini 的主动散热设计更能支撑高负载的浏览器自动化任务 [17]。

低成本边缘计算：MimiClaw 与 PicoClaw

针对极端低成本需求，开发者推出了 **MimiClaw (github.com/memovai/mimiclaw)**，它允许在仅价值 5 美元的 ESP32-S3 芯片上运行 OpenClaw 逻辑，无需 Linux 或 Node.js 环境 [20]。这类项目虽然无法执行复杂的浏览器自动化，但作为轻量级的消息网关和智能家居控制器，展示了 OpenClaw 向物联网（IoT）渗透的潜力 [20]。

教育、社区治理与未来演进

随着项目的规模化，系统化的学习路径和社区治理变得至关重要。

Datawhale 的系统化教学

中文社区组织 Datawhale 通过 GitHub 项目 **openclaw-tutorial (github.com/datawhalechina/openclaw-tutorial)** 提供了为期两周的“从零到一”学习曲线 [37]。

- 第一周：基础建设，涵盖环境搭建、多渠道连接（飞书/Telegram）以及 SOUL.md 人格配置 [37]。
- 第二周：进阶编排，涉及多智能体路由配置、高级 Cron 定时任务以及基于 Notion API 的自动化工作流开发 [28]。

这种结构化的教育内容有效地将 OpenClaw 从一个“极客玩具”转化为一种可习得的生产力技能。

组织结构的变化

2026 年 2 月，创始人 Peter Steinberger 宣布加入 OpenAI，这一决定标志着 OpenClaw 进入了一个新的治理阶段[1]。项目已移交给一个独立的开源基金会，并建立了名为“Shadow”等资深维护者组成的委员会，以处理每日海量的 PR 和 Issues[1]。这一转变旨在消除单点故障风险，确保 OpenClaw 作为 AI 时代基础性公共产品的长期中立性。

结论：自主智能体框架的范式革命

OpenClaw 及其背后的创作者生态系统（如 @zhixianio、@kaostyl、@elvissun 等）成功地构建了一个完整的“数字员工”生产、管理与运行闭环。通过 GitHub 平台的开源分发，这些复杂的架构思想已经转化为可立即部署的代码资产。

然而，10,000 字的深度调研揭示，OpenClaw 的迅猛增长也带来了前所未有的安全挑战。它既是个人生产力解放的利器，也可能成为规模化网络攻击的跳板。对于未来的用户和企业而言，掌握 OpenClaw 不仅仅是学习如何编写 Prompt 或配置 openclaw.json，更是一场关于如何在高权限 AI 环境中实施精细化权限管控（Least Privilege）、构建分层防御体系（Defense in Depth）以及实现人机良性协作的深刻教育。

随着 Model Context Protocol (MCP) 的普及和本地推理能力的提升，OpenClaw 极有可能演变为 AI 时代的“个人操作系统”，将散落在各种云端应用中的碎片化数据与控制权重新交还给用户。创作者们的开源足迹证明，这场革命并非发生在硅谷的实验室，而是发生在全球无数运行着 OpenClaw 网关的 Mac Mini、VPS 和手机之中。

引用的著作

1. OpenClaw - Wikipedia, 访问时间为 三月 5, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/OpenClaw
2. OpenClaw rocks to GitHub's most-starred status, but is it safe? - The New Stack, 访问时间为 三月 5, 2026, https://thenewstack.io/openclaw-github-stars-security/
3. OpenClaw - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/openclaw
4. OpenClaw社区资源指南.pdf
5. The Ultimate Guide to OpenClaw (Formerly Clawdbot -> Moltbot) From setup and mind-blowing use cases to managing critical security risks you cannot ignore. This is the Rise of the 24/7 Proactive AI Agent Employees : r/ThinkingDeeplyAI - Reddit, 访问时间为 三月 5, 2026, https://www.reddit.com/r/ThinkingDeeplyAI/comments/1qsoq4h/the_ultimate_guide_to_openclaw_formerly_clawdbot/
6. OpenClaw — Personal AI Assistant - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/openclaw/openclaw
7. Introducing OpenClaw, 访问时间为 三月 5, 2026, https://openclaw.ai/blog/introducing-openclaw
8. From Clawdbot to Moltbot to OpenClaw: Why This AI Agent Grew Up Instead of Burning Out | by Munish Munagala | Feb, 2026 | Medium, 访问时间为 三月 5, 2026, https://medium.com/@munish.munagala/from-clawdbot-to-moltbot-to-opencla

w-why-this-ai-agent-grew-up-instead-of-burning-out-005189861ff3
9. Moltbook could cause first 'mass AI breach,' expert warns | Mashable, 访问时间为 三月 5, 2026, https://mashable.com/article/moltbook-security-risks
10. OpenClaw + Codex/CC：单人用Agent集群替代整个开发团队 - 腾讯云, 访问时间为 三月 5, 2026, https://cloud.tencent.com/developer/news/3610469
11. OpenClaw + Codex/Claude Code 智能体集群：一人开发团队的完整搭建方案 - 稀土掘金, 访问时间为 三月 5, 2026, https://juejin.cn/post/7610676768316145714
12. zhixianio/botdrop-android: Run AI agents on your Android phone — no terminal, no CLI, just a guided setup. - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/zhixianio/botdrop-android
13. Releases · zhixianio/clawpal - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/zhixianio/clawpal/releases
14. OpenClaw Use Cases Directory: 261+ Ways to Use Your AI Assistant (Updated Daily), 访问时间为 三月 5, 2026, https://www.foxessellfaster.com/blog/openclaw-use-cases-directory/
15. sene1337/clawback: Git checkpoint & rollback skill for OpenClaw agents. Never lose work before destructive operations. - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/sene1337/clawback
16. lovable-dev · GitHub Topics, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/topics/lovable-dev
17. How I Set Up Openclaw on a Mac Mini - AI.cc, 访问时间为 三月 5, 2026, https://www.ai.cc/blogs/how-i-set-up-openclaw-on-a-mac-mini/
18. Sharing my solution for running OpenClaw on headless Mac Mini (sleep prevention, virtual display, audio capture) #7700 - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/openclaw/openclaw/discussions/7700
19. skills/skills/maddiedreese/substack-formatter/SKILL.md at main · openclaw/skills - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/openclaw/skills/blob/main/skills/maddiedreese/substack-formatter/SKILL.md
20. rohitg00/awesome-openclaw - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/rohitg00/awesome-openclaw
21. awesome-openclaw/README.md at main - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/SamurAIGPT/Best-AI-Agents/blob/main/README.md
22. SamurAIGPT/awesome-openclaw: A curated list of OpenClaw resources, tools, skills, tutorials & articles. OpenClaw (formerly Moltbot / Clawdbot) — open-source self-hosted AI agent for WhatsApp, Telegram, Discord & 50+ integrations. - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/SamurAIGPT/awesome-openclaw
23. What Are the Top 25 Awesome OpenClaw Skills to boost your AI Agent - Apidog, 访问时间为 三月 5, 2026, https://apidog.com/blog/top-25-awesome-openclaw-skills/
24. Multi-layered memory architecture for OpenClaw agents — knowledge graph, SQLite + FTS5 structured facts, semantic search, 60-query benchmark (46.7% → 100%) - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/coolmanns/openclaw-memory-architecture

25. Attempts to improve OpenClaw memory #12738 - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/openclaw/openclaw/discussions/12738
26. geq1fan/openclaw-memory - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/geq1fan/openclaw-memory
27. Eliminate "Agent Dementia" and the "Context Tax" with professional-grade memory management. - GitHub Gist, 访问时间为 三月 5, 2026, https://gist.github.com/Shu4ya/577eeb26c5b7757bc3f6e56a46e04381
28. day8-advanced-skills.md - datawhalechina/openclaw-tutorial - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/datawhalechina/openclaw-tutorial/blob/main/docs/day8-advanced-skills.md
29. ClawWork: OpenClaw as Your AI Coworker - $15K earned in 11 Hours - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/HKUDS/ClawWork
30. OpenClaw (formerly Moltbot, Clawdbot) May Signal the Next AI Security Crisis - Palo Alto Networks Blog, 访问时间为 三月 5, 2026, https://www.paloaltonetworks.com/blog/network-security/why-moltbot-may-signal-ai-crisis/
31. New vulnerability in open-source repositories uses fake OpenClaw install to attack, 访问时间为 三月 5, 2026, https://www.itbrew.com/stories/2026/03/03/new-vulnerability-in-open-source-repositories-uses-fake-openclaw-install-to-attack
32. Malware-laced OpenClaw installers get Bing AI search boost - The Register, 访问时间为 三月 5, 2026, https://www.theregister.com/2026/03/04/fake_openclaw_installers_malware/
33. How Threat Actors Turned OpenClaw Into a Scraping Botnet - Security Boulevard, 访问时间为 三月 5, 2026, https://securityboulevard.com/2026/03/how-threat-actors-turned-openclaw-into-a-scraping-botnet/
34. everything-claude-code/the-openclaw-guide.md at main - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/affaan-m/everything-claude-code/blob/main/the-openclaw-guide.md
35. ClawBands GitHub Project Looks to Put Human Controls on OpenClaw AI Agents, 访问时间为 三月 5, 2026, https://securityboulevard.com/2026/02/clawbands-github-project-looks-to-human-controls-on-openclaw-ai-agents/
36. AI Is Making Security More Agile: Highlights from ChiBrrCon 2026, 访问时间为 三月 5, 2026, https://securityboulevard.com/2026/02/ai-is-making-security-more-agile-highlights-from-chibrrcon-2026/
37. OpenClaw 学习教程- 一周打造跨设备AI 助手 - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/datawhalechina/openclaw-tutorial
38. day9-multi-agent.md - datawhalechina/openclaw-tutorial - GitHub, 访问时间为 三月 5, 2026, https://github.com/datawhalechina/openclaw-tutorial/blob/main/docs/day9-multi-

agent.md